

GUÍA PRÁCTICA N.º 02

Análisis Orientado a Objetos: Identificación de Entidades, Responsabilidades y Requerimientos

FASE 1: Comprensión del problema

Problema central

La institución educativa presenta dificultades para gestionar eficientemente los procesos administrativos y académicos debido a que la información se registra manualmente o en archivos dispersos, ocasionando duplicidad de datos, pérdida de información, errores operativos y retrasos en la toma de decisiones.

Participantes del proceso

- Alumnos
- Docentes
- Personal administrativo
- Bibliotecarios
- Administradores del sistema
- Personal de soporte tecnológico

Información manejada

- Datos personales de alumnos
- Matrículas
- Cursos
- Asistencia
- Horarios
- Aulas
- Libros
- Préstamos y devoluciones
- Equipos informáticos
- Reportes institucionales
- Usuarios y permisos

Procesos identificados

1. Registro y gestión de alumnos.
2. Registro de docentes y administrativos.
3. Control de asistencia.
4. Gestión de matrícula.
5. Administración de biblioteca.
6. Gestión de horarios.
7. Asignación de aulas.
8. Control de equipos informáticos.

- 9. Generación de reportes.
- 10. Gestión de usuarios y permisos.

FASE 2: Identificación de entidades

Entidades candidatas del sistema

- 1. Alumno
- 2. Docente
- 3. PersonalAdministrativo
- 4. Asistencia
- 5. Matrícula
- 6. Curso
- 7. Horario
- 8. Aula
- 9. Biblioteca
- 10. Libro
- 11. Préstamo
- 12. EquipoInformático
- 13. Mantenimiento
- 14. Usuario
- 15. Rol
- 16. Reporte
- 17. Notificación

FASE 3: Catálogo de entidades

Entidad	Atributos principales	Responsabilidades	Relación con otras entidades
Alumno	idAlumno, DNI, nombres, apellidos, dirección, teléfono, correo	Registrar datos personales, consultar asistencia y situación académica	Se relaciona con Matrícula, Curso, Asistencia y Préstamo
Docente	idDocente, nombres, especialidad, teléfono, correo	Gestionar cursos asignados y horarios	Se relaciona con Curso, Horario y Asistencia
Personal Administrativo	idPersonal, nombres, cargo, horario, correo	Gestionar procesos administrativos	Se relaciona con Asistencia y Usuario
Asistencia	idAsistencia, fecha, horaIngreso, horaSalida, estado	Registrar asistencia, tardanzas e inasistencias	Relacionada con Alumno, Docente y Personal Administrativo
Matrícula	idMatricula, fecha, periodo, estado	Registrar inscripción de alumnos	Relacionada con Alumno y Curso
Curso	idCurso, nombre, créditos, descripción	Administrar información académica	Relacionado con Docente, Matrícula y Horario
Horario	idHorario, día, horaInicio, horaFin	Organizar actividades académicas	Relacionado con Curso, Aula y Docente

Aula	idAula, nombre, capacidad, estado	Gestionar disponibilidad de espacios	Relacionada con Horario
Libro	idLibro, título, autor, editorial, ejemplares	Gestionar recursos bibliográficos	Relacionado con Préstamo
Préstamo	idPréstamo, fechaPréstamo, fechaDevolución, estado	Registrar préstamos y devoluciones	Relacionado con Alumno y Libro
Equipo Informático	idEquipo, nombre, tipo, estado, ubicación	Controlar recursos tecnológicos	Relacionado con Mantenimiento
Mantenimiento	idMantenimiento, fecha, descripción, estado	Registrar mantenimiento preventivo y correctivo	Relacionado con Equipo Informático
Usuario	idUsuario, nombreUsuario, contraseña, estado	Administrar acceso al sistema	Relacionado con Rol
Rol	idRol, nombreRol, permisos	Gestionar permisos del sistema	Relacionado con Usuario
Reporte	idReporte, fecha, tipo	Generar información para decisiones	Relacionado con todos los módulos
Notificación	idNotificación, mensaje, fecha, estado	Informar eventos importantes	Relacionada con Usuario

FASE 4: Matriz de requerimientos

Requerimientos funcionales

ID	Descripción del requerimiento	Tipo	Prioridad	Entidades relacionadas
RF-01	El sistema debe registrar y controlar la asistencia de alumnos, docentes y administrativos.	RF	Alta	Asistencia, Alumno, Docente, Personal Administrativo
RF-02	El sistema debe registrar alumnos y gestionar sus matrículas.	RF	Alta	Alumno, Matrícula
RF-03	El sistema debe administrar libros, préstamos y devoluciones de biblioteca.	RF	Alta	Libro, Préstamo, Alumno
RF-04	El sistema debe generar horarios académicos sin conflictos de aulas y docentes.	RF	Alta	Horario, Aula, Docente, Curso
RF-05	El sistema debe mostrar en tiempo real la disponibilidad de aulas.	RF	Alta	Aula, Horario
RF-06	El sistema debe registrar equipos tecnológicos y sus mantenimientos.	RF	Media	Equipo Informático, Mantenimiento
RF-07	El sistema debe generar reportes de asistencia, biblioteca, alumnos y equipos.	RF	Alta	Reporte
RF-08	El sistema debe enviar notificaciones de tardanzas, devoluciones pendientes y mantenimientos.	RF	Media	Notificación, Usuario

Requerimientos no funcionales

ID	Descripción del requerimiento	Tipo	Prioridad	Entidades relacionadas
RNF-01	El sistema debe estar disponible las 24 horas del día mediante una plataforma web.	RNF	Alta	Sistema completo
RNF-02	El sistema debe utilizar autenticación segura mediante usuarios y contraseñas cifradas.	RNF	Alta	Usuario, Rol
RNF-03	El tiempo de respuesta para consultas no debe superar los 3 segundos.	RNF	Media	Sistema completo
RNF-04	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de utilizar para todos los usuarios.	RNF	Media	Sistema completo
RNF-05	La información debe almacenarse en una base de datos centralizada con respaldo periódico.	RNF	Alta	Todas las entidades

FASE 5: Bitácora de uso de Inteligencia Artificial

Herramienta de IA usada	Consulta / Prompt realizado	Propuesta de la IA	Decisión final del equipo y justificación
Microsoft Copilot	Identificar entidades para un sistema integral de gestión educativa.	Sugirió entidades como Alumno, Docente, Asistencia, Curso, Aula, Biblioteca, Préstamo y Usuario.	Se aceptó la propuesta porque coincide con la problemática planteada y cubre los procesos principales de la institución.
Microsoft Copilot	Generar requerimientos funcionales y no funcionales para SIGEA.	Propuso requerimientos relacionados con asistencia, biblioteca, horarios, seguridad y reportes.	Se ajustó la propuesta agregando mantenimiento de equipos y notificaciones porque forman parte de los objetivos del proyecto.

Conclusión

La implementación de **SIGEA (Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa)** permitirá centralizar toda la información institucional en una única base de datos, optimizando el control de alumnos, docentes, personal administrativo, asistencia, biblioteca, horarios, aulas y equipos tecnológicos. Esto reducirá errores, mejorará la productividad y facilitará la toma de decisiones mediante reportes automáticos y acceso a información en tiempo real.